

Chapitre 1

Produit scalaire dans l'espace

1	Produit scalaire de deux vecteurs	2
2	Expression analytique du produit scalaire	3
3	Étude analytique d'un plan de l'espace	4
4	Étude analytique d'une sphère de l'espace	8
5	Exercices	12

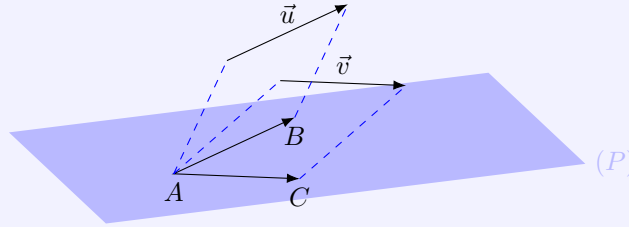
1 Produit scalaire de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, et A, B et C des points de l'espace tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Il existe un plan (P) contenant les points A, B et C .

On appelle **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, dans l'espace, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, dans le plan (P) .



Conséquences

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, et A, B et C des points de l'espace tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 = AB^2$
- Si H est le projeté de C sur (AB) , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.
- Théorème d'ALKASHI : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|^2 - AB^2 - AC^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$

Propriétés

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ des vecteurs de l'espace, et k un réel non nul.

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$

Exemples

$ABCD$ est un tétraèdre tel que $AB = AC = AD = 4$ et $BC = CD = DB = 3$, et I et J sont les milieux respectifs $[BC]$ et $[CD]$.

(a) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(b) Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

.....

.....

.....

(c) Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CI}$.

(d) Calculer la distance AI .

.....

.....

.....

(e) Calculer la distance IJ .

(f) Calculer $\vec{AI} \cdot \vec{AJ}$.

.....

.....

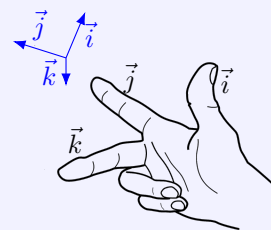
.....

2 Expression analytique du produit scalaire

Définitions : Base et repère de l'espace

Soient $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ des vecteurs, et O un point, de l'espace.

- On dit que le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une **base** de l'espace, si $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaires.
- La base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite **orthonormée**, si $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\|$.
- La base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite **directe**, si elle obéit à la «règle des trois doigts de la main», illustrée ci-contre.
- On dit que le quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé direct de l'espace, si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe.



Dans tous ce qui suit, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Remarques : Rappels

- Condition de colinéarité** : Deux vecteurs $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ sont colinéaires, si

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0$$

- Condition de coplanarité** : Trois vecteurs $\vec{u}(a; b; c)$, $\vec{v}(a'; b'; c')$ et $\vec{w}(a''; b''; c'')$ sont coplanaires, si

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix} = 0$$

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ de l'espace, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = aa' + bb' + cc'$.

Exemples

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les cas suivants :

- $\vec{u}(1; 2; -3)$ et $\vec{v}(3; -1; 2)$.

.....

.....

- $\vec{u}(2; 2; -1)$ et $\vec{v}(2; -1; 2)$.

.....

.....

Conséquences

Soient $\vec{u}(a; b; c)$ un vecteur, et $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace.

- La norme du vecteur $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- La distance entre les points A et B est $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Exemples

Soient $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ un vecteur, et $A(2; 4; -1)$ et $B(2; 2; 0)$ deux points de l'espace.

- Calculer $\|\vec{u}\|$.

.....

- Calculer AB .

.....

3 Étude analytique d'un plan de l'espace**Remarques : Rappels**

- Un **plan** (P) de l'espace peut être défini par :
 - un point A et deux vecteurs directeurs (non colinéaires) $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On écrit $(P) = P(A; \vec{u}, \vec{v})$.
 - trois points distincts, non alignés, A , B et C . On écrit $(P) = (ABC) = P(A; \vec{AB}, \vec{AC})$.
- Une **droite** (D) de l'espace peut être définie par :
 - un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$. On écrit $(D) = D(A; \vec{u})$.
 - deux points distincts A et B . On écrit $(D) = (AB) = D(A; \vec{AB})$.
- L'intersection de deux plans dans l'espace est une droite.

Définition : Vecteur normal à un plan

Un vecteur $\vec{n}$ de l'espace est dit **normal** à un plan (P) , s'il est orthogonal à tous les vecteurs de ce plan.

Conséquence

- Un vecteur $\vec{n}$ est normal à un plan (P) , s'il est orthogonal à deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ directeurs de (P) , c'est-à-dire $[\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \text{ et } \vec{n} \cdot \vec{v} = 0]$.
- L'ensemble des points M de l'espace, vérifiant $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$, est le plan (P) passant par le point A , et de vecteur normal $\vec{n}$.

Exemples

Soit (Γ) l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{AM} \cdot \vec{u} = 3$, avec $A(1; 2; 1)$ et $\vec{u}(-1; 1; 1)$.

1. Montrer que $B(2; 3; 4)$ est un point de (Γ) .

.....

2. Montrer que pour tout point M de (Γ) , on a $\overrightarrow{BM} \cdot \vec{u} = 0$.

.....

3. En déduire l'ensemble des points (Γ) .

.....

Propriétés

Soient $\vec{n}(a; b; c)$ un vecteur, et (P) le plan de l'espace passant par $A(x_A; y_A; z_A)$, et de vecteurs directeurs $\vec{u}(\alpha; \beta; \gamma)$ et $\vec{v}(\alpha'; \beta'; \gamma')$.

- Une équation du plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$.
- Une équation du plan (P) passant par A , et deux vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est $\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha & \alpha' \\ y - y_A & \beta & \beta' \\ z - z_A & \gamma & \gamma' \end{vmatrix} = 0$
- Une représentation paramétrique du plan (P) passant par A , et deux vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases} \quad (t, t') \in \mathbb{R}^2$$

Exemples

Soient $A(2; 3; 4)$, $B(-2; -1; 4)$ et $C(-1; 3; 1)$ des points de l'espace.

1. Montrer que $\vec{n}(-1; 1; 1)$ est un vecteur normal à (ABC) .

.....

2. Déterminer une équation du plan (ABC) .

.....

3. Déterminer une représentation paramétrique du plan (ABC) .

.....

Remarque

Un vecteur normal au plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ est le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$.

Propriétés : Position relative de deux plans

Soient (P) et (Q) deux plans de l'espace, de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

- (P) et (Q) sont parallèles, si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires.
- (P) et (Q) sont sécants, si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires.
- (P) et (Q) sont perpendiculaires, si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux.

Exemples

- Montrer que les plans $(P) : 2x - 4y + z + 1 = 0$ et $(Q) : x + y + 2z - 3 = 0$ sont perpendiculaires.

.....

- Montrer que les plans $(P) : x + 2y - 3z - 2 = 0$ et $(Q) : -3x - 6y + 9z = 0$ sont parallèles.

.....

Propriétés : Position relative d'un plan avec une droite

Soient (P) un plan de l'espace de vecteur normal $\vec{n}$, et (D) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

- (P) et (D) sont parallèles, si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.
- (P) et (D) sont sécants, si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ ne sont pas colinéaires.
- (P) et (D) sont perpendiculaires, si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Remarques : Rappels

Une droite (D) , passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$ peut être caractérisée par :

- Un système de deux équations défini, suivant les valeurs de a , b et c , par :
 - Si $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$, alors $(D) : \frac{x-x_A}{a} = \frac{y-y_A}{b} = \frac{z-z_A}{c}$.
 - Si un seul nombre parmi a , b et c est égale à 0, par exemple $b = 0$, alors $(D) : \begin{cases} \frac{x-x_A}{a} = \frac{z-z_A}{c} \\ y = y_A \end{cases}$.
 - Si deux nombre parmi a , b et c sont égaux à 0, par exemple $(a; c) = (0; 0)$, alors $(D) : \begin{cases} x = x_A \\ z = z_A \end{cases}$.
- Une représentation paramétrique défini par :

$$(D) : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Exemples

- Montrer que le plan $(P) : 2x + 2y + 3z + 5 = 0$ et la droite $(D) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ sont perpendiculaires.

.....

.....

.....

.....

- Montrer que le plan $(P) : 2x + 4y - 4z - 3 = 0$ et la droite $(D) : \begin{cases} x = -t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ sont parallèles.

.....

.....

.....

.....

Définition : Distance d'un point à un plan

Soit (P) un plan de l'espace, et A un point.

La distance de A à (P) , notée $d(A; (P))$, est la distance entre A et son projeté orthogonal H sur le plan (P) .

Propriété

Soit $(P) : ax + by + cz + d = 0$ un plan de l'espace, et $A(x_A; y_A; z_A)$ un point.

On a $d(A; (P)) = AH = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

Exemples

On considère les plans $(P) : 2x + 1y + 2z + 1 = 0$ et $(Q) : 2x - 2z - 3 = 0$, et le point $A(2; 1; -1)$ de l'espace.

- Calculer $d(A; (P))$.

.....

.....

.....

- Calculer $d(A; (Q))$.

.....

.....

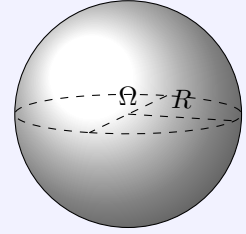
.....

4 Étude analytique d'une sphère de l'espace

Définition : Sphère de l'espace

Soit Ω un point de l'espace et R un nombre réel positif.

- On appelle **sphère** de centre Ω et de rayon R , l'ensemble des points M de l'espace vérifiant $\Omega M = R$.
- On appelle **diamètre** de la sphère tout segment joignant deux points de celle-ci, et passant par son centre Ω .



Conséquence

Soient A et B deux points distincts de l'espace.

L'ensemble des points M de l'espace vérifiant $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, est la sphère de diamètre $[AB]$.

Propriétés

Soient $\Omega(a; b; c)$, $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ des points de l'espace, et R un nombre réel positif.

- L'équation de la sphère (S) de centre Ω et rayon R est $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = 0$.
- L'équation de la sphère (S) de diamètre $[AB]$ est $(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) + (z - z_A)(z - z_B) = 0$.
- La représentation paramétrique de la sphère (S) de centre Ω et rayon R est

$$\begin{cases} x = a + R \cos(\alpha) \cos(\beta) \\ y = b + R \cos(\alpha) \sin(\beta) \\ z = c + R \sin(\alpha) \end{cases} \quad (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$$

Exemples

Soient $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$ et $C(1; 0; 2)$ des points de l'espace.

1. Déterminer l'équation de la sphère (S_1) de centre A et de rayon 3.

.....

2. Déterminer l'équation de la sphère (S_2) de diamètre $[BC]$.

.....

3. Donner une représentation paramétrique de la sphère (S_3) de centre C et de rayon 2.

.....

Propriété

Soient a, b, c et d des réels tels que $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$.

Soit (Γ) l'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace tel que $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$.

- On a $\forall M(x; y; z) \in (\Gamma) : \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{c}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 - d$.
- On pose $k = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 - d$.
 - Si $k > 0$, alors (Γ) est la sphère de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$ et rayon $R = \sqrt{k}$.
 - Si $k = 0$, alors $(\Gamma) = \left\{\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)\right\}$.
 - Si $k < 0$, alors $(\Gamma) = \emptyset$.

Exemples

Déterminer l'ensemble (Γ) des points $M(x; y; z)$ de l'espace, vérifiant l'équation (E) dans chacun des cas suivants :

- $(E) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 4 = 0$.

.....

- $(E) : x^2 + y^2 + z^2 + x - 3y + 4z + \frac{13}{2} = 0$.

.....

- $(E) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 3y + z + 7 = 0$.

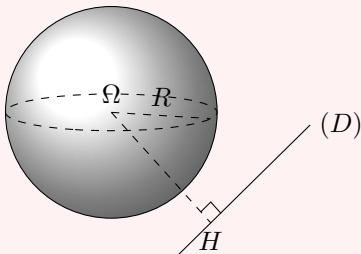
.....

Propriété : Position relative d'une droite avec une sphère

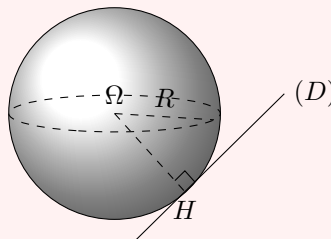
Soit (S) une sphère de centre Ω et de rayon R , et (D) une droite de l'espace.

Soit H le projeté orthogonal de Ω sur (D) , la distance de Ω à (D) est $d(\Omega, (D)) = \Omega H$.

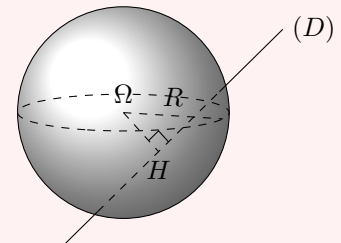
- Si $d(\Omega, (D)) > R$, alors (D) ne coupe pas (S) .
- Si $d(\Omega, (D)) = R$, alors (D) tangente à (S) au point H .
- Si $d(\Omega, (D)) < R$, alors (D) s'intersecte avec (S) en deux points, qui forment un segment de milieu H .



$$d(\Omega, (D)) > R$$



$$d(\Omega, (D)) = R$$



$$d(\Omega, (D)) < R$$

Exemples

Étudier l'intersection de la sphère (S) et la droite (D) dans chacun des cas suivants :

- $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2z = 0$ et $(D) : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

.....

.....

.....

.....

.....

- $(E) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 1 = 0$ et $(D) : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

.....

.....

.....

.....

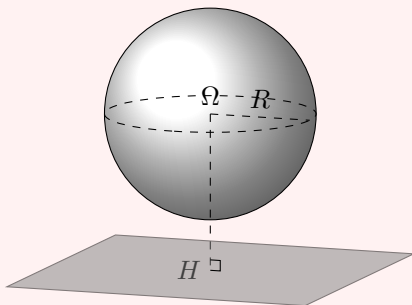
.....

Propriété : Position relative d'un plan avec une sphère

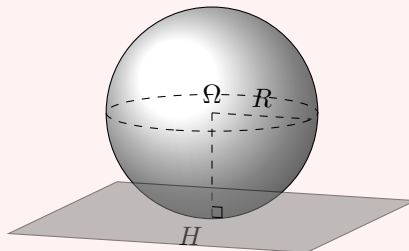
Soit (S) une sphère de centre Ω et de rayon R , et (P) un plan de l'espace.

Soit H le projeté orthogonal de Ω sur (P) , la distance de Ω à (P) est $d(\Omega, (P)) = \Omega H$.

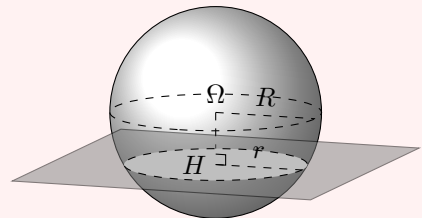
- Si $d(\Omega, (P)) > R$, alors (P) ne coupe pas (S) .
- Si $d(\Omega, (P)) = R$, alors (P) tangent à (S) au point H .
- Si $d(\Omega, (P)) < R$, alors (P) s'intersecte avec (S) suivant un cercle de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - (d(\Omega, (P)))^2}$.



$$d(\Omega, (P)) > R$$



$$d(\Omega, (P)) = R$$



$$d(\Omega, (P)) < R$$

Remarques

- La droite perpendiculaire à un plan de vecteur normal $\vec{n}$, est de vecteur directeur $\vec{n}$.
- Le plan tangent à une sphère de centre Ω en un point H , est le plan passant par H et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega H}$.

Exemples

Soit (S) la sphère d'équation $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

1. Étudier l'intersection de (S) avec le plan (P) dans les cas suivants :

(a) $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$.

.....

.....

.....

.....

(b) $(P) : 3x - 2y - 6 = 0$.

.....

.....

.....

.....

(c) $(P) : y + z + 1 = 0$.

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer une équation du plan (Q) tangent à (S) au point $A(0; 0; 1)$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) perpendiculaire au plan (Q) en $A(0; 0; 1)$.

.....

.....

.....

.....

5 Exercices

Exercice 1

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; -1)$, $B(0; -2; 1)$ et $C(1; -2; 0)$.

- (a) Montrer que le vecteur $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ est normal au plan (ABC) .
(b) En déduire que $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0$.
Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(2; -1; 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.
- (a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$, distance du point Ω au plan (ABC) .
(b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) (la détermination du centre et du rayon n'est pas demandée).

Exercice 2

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; 2; 2)$, $B(3; -1; 6)$ et $C(1; 1; 3)$.

- (a) Montrer que le vecteur $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ est normal au plan (ABC) .
(b) En déduire que $x - 2y - 2z + 7 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Soient les points $E(5; 1; 4)$ et $F(-1; 1; 12)$, et (S) l'ensemble des points M vérifiant $\vec{ME} \cdot \vec{MF} = 0$. Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(2; 1; 8)$ et de rayon $R = 5$.
- (a) Calculer $d(\Omega, (ABC))$, distance du point Ω au plan (ABC) .
(b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) selon un cercle (Γ) de rayon $r = 4$.

Exercice 3

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0; 1; 1)$, $B(1; 2; 0)$ et $C(-1; 1; 2)$.

- (a) Montrer que le vecteur $\vec{u} = \vec{i} + \vec{k}$ est normal au plan (ABC) .
(b) En déduire que $x + z - 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Soit (S) la sphère de centre $\Omega(1; 1; 2)$ et de rayon $R = \sqrt{2}$. Déterminer une équation de la sphère (S) .
- Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A .
- On considère la droite (Δ) passant par C et perpendiculaire au plan (ABC) .
(a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
(b) Montrer que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) , en un point D , dont on déterminera les coordonnées.
(c) Calculer le produit scalaire $\vec{AC} \cdot (\vec{i} + \vec{k})$, puis déduire la distance $d(A, (\Delta))$.

Exercice 4

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(1; -1; 1)$ et $B(5; 1; -3)$. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(3; 0; -1)$ et de rayon $R = 3$, et (Δ) la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}(2; -2; 1)$.

- (a) Calculer la distance ΩA .
(b) Montrer que les droites (Δ) et (ΩA) sont perpendiculaires.
(c) Déduire la position relative de la droite (Δ) et la sphère (S) .
- Soit le point $M_a(2a - 3; 3 - 2a; a - 1)$ où $a \in \mathbb{R}$, montrer que $\vec{AM_a} = (a - 2)\vec{u}$, et en déduire que $M_a \in (\Delta)$, pour tout a de $\mathbb{R}$.
- (a) Vérifier que $2x - 2y + z - 9a + 13 = 0$ est une équation du plan (P_a) passant par M_a et perpendiculaire à la droite (Δ) .
(b) Montrer que $d(\Omega, (P_a)) = |3a - 6|$.
(c) Déterminer les deux valeurs de a pour lesquelles le plan (P_a) est tangent à la sphère (S) .

Exercice 5

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(2; 1; 2)$, $B(-2; 0; 5)$, $C(4; -5; 7)$ et $\Omega(1; -1; 0)$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{\Omega A}$.

Soit (S) la sphère de centre Ω et de rayon $R = 3$.

1.
 - (a) Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 - (b) Montrer que $\vec{u}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .
 - (c) Vérifier que $x + 2y + 2z - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .
 - (d) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) au point A .
2. Soient (P) le plan d'équation cartésienne $3x + 4y + z + 1 = 0$, et (Δ) la droite passant par le point A et orthogonale au plan (P) .
 - (a) Montrer que la droite (Δ) coupe le plan (P) au point $H(\frac{1}{2}; -1; \frac{3}{2})$.
 - (b) Déterminer les coordonnées du point D , pour que le point H soit le milieu du segment $[AD]$.
3. Soit (Q) le plan passant par le point D et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega D}$.
 - (a) Montrer que le plan (Q) est tangent à la sphère (S) en D .
 - (b) Montrer que les plans (Q) et (ABC) se coupent suivant la droite (BC) .